Voortplanting en de hormonale regeling

De twee voortplantingsstelsels, de menstruatiecyclus en het feedbacksysteem dat beide regelt.

1 Het vrouwelijk voortplantingsstelsel

Bij het **vrouwelijk voortplantingsstelsel** horen de **eierstok**, de **eileider met de eitrechter** en de **baarmoeder**. De **bijbal** hoort er niet bij, die is van de man.

Een **eicel rijpt in een follikel in de eierstok**. Het vrijkomen van die eicel, rond het midden van de cyclus, is de **eisprong**. De eicel wordt daarna **niet** door de baarmoeder opgevangen maar door de **eitrechter**, en de **bevruchting vindt normaal in de eileider plaats**.

Uit de follikel ontstaat na de eisprong het **geel lichaam**. Dat maakt vooral **progesteron** aan.

De cel die ontstaat als een **zaadcel en een eicel versmelten**, heet de **zygote**; dat versmelten zelf is de **bevruchting**.

2 De menstruatiecyclus

De **menstruatiecyclus begint op de eerste dag van de menstruatie** en duurt gemiddeld **ongeveer** 28 **dagen**.

Wanneer	Wat er gebeurt
Eerste helft	het baarmoederslijmvlies wordt dikker en beter doorbloed
Rond dag 14	de eisprong; de lichaamstemperatuur ligt daarna gemiddeld iets hoger
Tweede helft	het geel lichaam houdt met progesteron het slijmvlies in stand
Geen bevruchting	het geel lichaam valt weg, het slijmvlies laat los

De **vruchtbare periode** ligt **in de dagen rond de eisprong**, niet de hele cyclus even sterk.

Wordt de eicel **niet bevrucht**, dan **valt het geel lichaam na een tiental dagen weg**, **daalt het gehalte progesteron** en **laat het baarmoederslijmvlies los, zodat de menstruatie begint**. Dat komt zo: **zonder progesteron kan het dikke slijmvlies niet in stand blijven**.

3 De hormonen van de cyclus

In de hormonale regeling van de cyclus spelen drie klieren mee: de **hypothalamus**, de **hypofyse** en de **eierstok**. De **hypofyse ligt in de buurt van de hypothalamus, onderaan de hersenen**. De schildklier staat erbuiten.

Hormoon	Waar het vandaan komt	Wat het doet
GnRH	hypothalamus	zet de hypofyse aan om FSH en LH te maken
FSH	hypofyse	laat de follikel in de eierstok rijpen
LH	hypofyse	een plotse piek brengt de eisprong op gang
Oestrogeen	eierstok	laat het slijmvlies in de eerste helft aangroeien
Progesteron	geel lichaam	houdt het slijmvlies in de tweede helft in stand

Oestrogeen wordt dus niet door de hypofyse gemaakt maar door de eierstok.

4 Het mannelijk voortplantingsstelsel

Bij het **mannelijk voortplantingsstelsel** horen de **teelbal**, de **bijbal** en de **zaadleider**; de eitrechter hoort er niet bij. **Zaadcellen worden in de teelballen gevormd**, en de **bijbal laat ze rijpen en bewaart ze**.

De **teelballen liggen buiten de buikholte** omdat de **zaadcelvorming beter verloopt bij een iets lagere temperatuur**.

Een **zaadcel is klein en beweegt zich met een zweepstaart**. De **zaadcelvorming verloopt doorlopend**, dus **niet** in cycli van ongeveer achtentwintig dagen zoals bij de vrouw.

Cellen in de teelbal	Wat ze doen
Cellen van Leydig	maken testosteron aan
Cellen van Sertoli	voeden en begeleiden de rijpende zaadcellen

Naast de zaadcelvorming zorgt **testosteron voor de ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken**.

Bij de man stuurt **LH de cellen van Leydig aan** en **FSH de cellen van Sertoli**; **FSH stuurt dus niet vooral de cellen van Leydig aan**. Het hormoon dat de **afgifte van FSH remt**, is **inhibine**; **inhibine stimuleert de hypofyse dus niet** om meer FSH te maken.

GnRH, FSH en LH spelen **bij zowel man als vrouw** een rol; **progesteron** niet.

5 Feedback

We noemen de regeling van de cyclus een **feedbacksysteem** omdat de **hormonen uit de eierstok de hypothalamus en de hypofyse op hun beurt bijsturen**. Zo'n systeem **kan zowel remmen als stimuleren**.

Wordt bij de man het **testosterongehalte te hoog**, dan **geeft de hypothalamus minder GnRH af**, **geeft de hypofyse minder LH af** en **maken de cellen van Leydig daarna minder testosteron**.

In een schema van een feedbacksysteem betekent een **pijl met een minteken van de eierstok naar de hypofyse** dat het **hormoon uit de eierstok de hypofyse afremt**.

> 💡 **Weetje.** Precies dat remmende verband is waar de pil op werkt: hij houdt de hormonen van buitenaf op peil, zodat de hypofyse geen LH-piek meer geeft en de eisprong uitblijft.

Onthoud dit

- Een eicel rijpt in een follikel in de eierstok; de bevruchting gebeurt normaal in de eileider.
- Na de eisprong ontstaat uit de follikel het geel lichaam, dat vooral progesteron maakt.
- De menstruatiecyclus begint op de eerste dag van de menstruatie en duurt ongeveer 28 dagen.
- Zonder progesteron kan het dikke baarmoederslijmvlies niet in stand blijven.
- FSH laat de follikel rijpen, een plotse LH-piek brengt de eisprong op gang.
- Oestrogeen komt uit de eierstok, niet uit de hypofyse.
- Zaadcellen worden in de teelballen gevormd; de cellen van Leydig maken testosteron.
- Bij de man stuurt LH de cellen van Leydig aan en FSH de cellen van Sertoli.
- Een feedbacksysteem kan zowel remmen als stimuleren.